REPORT · 2026 年 10 月 26 日

# v1.1.7 发行说明

修订 r11 · GUI 终态语义与配置读回

文保数字化研发组
2026 年 10 月 26 日

# 目 录

**一、发行概览** 3

**二、本版改动** 4

**三、六条根因逐条拆解** 5

3.1 「跳过」被当成了「失败」 . . . . . 5

3.2 报表明明还没写完，界面已经宣布完成 . . . . . 5

3.3 重复点击会把正在运行的 QThread 直接覆盖掉 . . . . . 5

3.4 打开历史项目，点一次生成就把配置覆盖成模板 . . . . . 5

3.5 界面上有五个改了不生效的假控件 . . . . . 6

3.6 界面细节四处 . . . . . 6

**四、升级与兼容** 7

**五、验证记录** 8

**六、已知限制与下一步** 9

# 一、发行概览

本次发行版本 **v1.1.7（修订 r11）**，打包日期 2026-10-26。上一版 v1.1.6 把 M4 图集算完了两级缓存，管线本身已经不再慢、不再串件、不再不可复现。这一版修的全是**「壳」**——一次完全正确的运行，被界面报成了失败；一份调好的配置，被点一次按钮就覆盖成模板默认值。

起因是一次真实建模（relic 项目，30 张 4496×3000 照片）：总耗时 1866.7 s，S1 占 95.6%（稀疏 411.2 s + 稠密 1372.6 s），扣掉 S1 后其余全部阶段合计 **82.7 s**；几何 677,263 → 622,192 点（91.87%）→ 41,502 → 58,990 顶点 / 117,449 面；纹理岛内填充率 **94.57%**、30/30 相机参与、`pixel_scale=1.8741`。产物与报表全部正确。唯独跑完之后又点了一次「一键生成交付物」，界面弹出**「运行未完成」**。

> **一句话结论**：本版不改变任何几何或纹理结果，只把「跳过」从「失败」里拆出来，并让界面真正读写自己声称在读写的那些配置项。同一个日志行 `total=1 done=0 failed=0 skipped=1`，旧判据判失败、新判据判成功——这是全版最核心的一处。

# 二、本版改动

| 编号 | 改动 | 关键数字 / 影响面 |
| --- | --- | --- |
| r11-1 | 终态语义四态化（完成 / 跳过 / 失败 / 未执行） | 同一行日志：旧判据 False → 新判据 True |
| r11-2 | 新增 batch_summary() 读四项摘要 | 旧日志无 skipped= 时按 total-done-failed 兜底 |
| r11-3 | 完成行之后继续读 stdout 并 wait() | 挡住报表半写窗口（实测 1~2 s） |
| r11-4 | _busy() + _starting 双闸门 | 消除 QThread 被覆盖导致的 abort |
| r11-5 | 新增 ProjectConfig.from_root() 读回 yaml | 本项目 44 字段读回-写回 43 项逐值一致 |
| r11-6 | to_yaml 改为「读改写」 | sfm_solve.dense 不再 true→false |
| r11-7 | coverage_threshold 改 setdefault | 用户调过的 0.80 不再被改回 0.30 |
| r11-8 | AdvancedPanel.apply() 5 → 10 字段 | 接缝平滑 / 几何质检 / top-k / 每面采样 / 密度过滤 五项由假变真 |
| r11-9 | 失败时进度条不再归零 | 跑到 100% 却显示 0% 比不动更让人困惑 |
| r11-10 | 预览区删重复「3D 模型预览」死页 | 两个同名 tab，第一个永远空白 |
| r11-11 | 日志改分隔线切分、取消按钮点击即禁用 | 失败后仍能回看上一轮；不再反复打空 PID |
| r11-12 | 体素 / 泊松深度控件按项目配置选档 | 改别的参数不再顺手把体素改回中档 |
| r11-13 | 欢迎页删去副标题「——全程零命令行」 | 按用户要求；exe 首个窗口即生效 |

# 三、六条根因逐条拆解

## 3.1 「跳过」被当成了「失败」

断点续跑让 7 个阶段全部跳过，CLI 末行是 `total=1 done=0 failed=0 skipped=1`，进程退出码 0。这是**正确终态**——产物齐备，重算没有意义。而 GUI 的判据是 `ok = failed == 0 and done > 0`，`done=0` 即判失败。

根因不在判据表达式本身，而在更下面一层：日志解析函数根本没读 `skipped=`，只从完成行里取了 total / done / failed 三个数。「跳过」和「失败」在这一层就被并成了一种终态，上层无论怎么写都分不开。本版把解析与判据同时改掉：

```
# 旧：三元组 + done>0
def done_summary(line) -> tuple[int, int, int] | None:
    ...
ok = (failed == 0 and done > 0)

# 新：四元组 + done+skipped>0（保留三元组接口兼容旧调用）
mt = batch_summary(line)        # {"total","done","failed","skipped"}
ok = (failed == 0 and rc == 0 and done + skipped > 0)
```

兼容性处理：旧日志（v1.1.6 及以前写的运行记录）没有 `skipped=` 字段，此时按 `total - done - failed` 反推 skipped，避免回看历史日志时又被误判成失败。

## 3.2 报表明明还没写完，界面已经宣布完成

CLI 打印「批量处理完成」之后，还要再生成 csv / png / html 三个文件，实测 1~2 s。GUI 见到这一行就 `return`，管道再无人读取，子进程写满缓冲区后**阻塞**；而界面此时已经放开按钮，用户再点一次，就可能与仍在写盘的报表抢同一个数据根。本版改为只 `break` 不 `return`：

```
mt = batch_summary(line)
if mt:
    summary = mt
    break                   # 只 break：余下输出还要读
...
if summary is not None:
    for line in self._proc.stdout:     # 读完余下（报表产物行）
        self.log_line.emit(line.rstrip())
    rc = self._proc.wait()             # 等进程真正退出
```

## 3.3 重复点击会把正在运行的 QThread 直接覆盖掉

旧代码在 `self.runner = BatchRunner(...)` 之前不检查 `isRunning()`。重复点击时旧对象引用归零被 GC 回收，而 Qt 不允许在「线程仍 running」时销毁 QThread 对象，会直接 abort。按钮禁用只是 UI 约定，函数入口必须自己判——本版加了 `_busy()` 与 `_starting` 双闸门，旧 runner 先 `wait` 再 `deleteLater()` 延迟释放。

## 3.4 打开历史项目，点一次生成就把配置覆盖成模板

现象：第二天打开昨天调好的项目，`sfm_solve.dense` 从 true 变成 false（等于直接跳过稠密重建），`max_features` / `max_image_size` / `top_k` 全部回默认值。

根因：主窗口只接收 root / name / scene 三个参数，配置对象是**全新默认值**；`to_yaml` 又无条件用模板重写整份 config.yaml。本版新增 `ProjectConfig.from_root()` 把原文件读回来当底稿，`to_yaml` 只覆盖界

面真正管理的字段，无控件的专业参数用 setdefault 兜底。

> **这一条最隐蔽**：示例项目与默认配置同名同值，自测全绿；真实项目一旦被覆盖，下次运行就静默跳过稠密重建，而界面上所有控件看起来都正常。

## 3.5 界面上有五个改了不生效的假控件

清单：接缝平滑、几何质检、视角加权 top-k、每面采样点、密度过滤。AdvancedPanel.apply() 只回写 5 个字段，这 5 项从未进入 config.yaml——界面上看起来完全正常，改了不报错、不告警、结果不变。本版把 apply() 扩到 10 个字段并全部接通 to_yaml；「CUDA 加速」下拉框后端确实没有对应开关，改为禁用并在悬停说明里写清原因，而不是留一个永远是安慰剂的控件。

## 3.6 界面细节四处

其一，预览区有两个同名「3D 模型预览」标签页，第一个永远是空白死页，已删重复项。其二，每次点击都清空日志，失败后想回看上一轮已经没了，改为分隔线切分。其三，取消按钮可反复点击，Windows 下 taskkill 打空 PID 像卡住，改为点击即禁用。其四，主界面体素 / 泊松深度控件硬编码为「中档 / 精细(8)」，与项目实际配置不一致，打开历史项目后改别的参数会顺手把体素改回中档，改为按配置值选最近一档。

# 四、升级与兼容

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 产物格式 | **未变。**manifest / capture_meta / ply / obj / mtl / glb / 报表结构全部与 v1.1.6 一致 |
| 几何与纹理 | **未变。**本版不触碰 M1~M6 与 M4 的任何算法路径，同一输入产出逐字节一致 |
| config.yaml | 兼容。v1.1.6 及以前写的配置可原样读入；本版只是不再把它覆盖成模板 |
| 旧日志 | 兼容。无 `skipped=` 的运行记录按 total-done-failed 反推 |
| 回退 | 直接换回 v1.1.6 的 exe 即可；无数据迁移、无缓存格式变化 |

# 五、验证记录

全量单元测试 **717 项通过**（v1.1.6 为 705 项，本批 +12），其中新增两组针对本版行为本质的断言：

| 测试组 | 项数 | 锁定的行为 |
|---|---|---|
| TestSkippedIsNotFailure | 6 | 同一行 done=0 skipped=1 必须判成功；failed>0 必须判失败；旧日志无 skipped 时反推正确 |
| test_gui_config.py 新增 | 5 | from_root→to_yaml 往返保真；dense 不被模板覆盖；coverage_threshold 不被改写 |
| 既有全量回归 | 706 | 无退化 |

真实项目对照（E:\兵马俑照片\最终测试，7 阶段已在 1.1.6 下全部跑完）：

```
用源码跑一次本项目：
  7 个阶段全部跳过 → rc=0
  旧判据：ok=False（弹「运行未完成」）
  新判据：ok=True （文案「无需重跑：全部 1 件已是最新」）
  config.yaml：未被改写（SHA-1 前后一致）
  from_root -> to_yaml：44 字段中 43 项逐值一致
     （余 1 项为 quality.enabled 由缺键变为显式 true，属等价默认值）
```

本次建模任务本身的评估结论（与界面无关的部分）：总 1866.7 s，其中 S1 占 95.6%；几何有效点保留 91.87%；纹理岛内填充率 94.57%、30/30 相机参与；单件首次解算 atlas_reuse.state=miss（符合预期，缓存尚未建立）。这些指标见同目录下的《交付评估与 GUI 诊断_20261025.pdf》。

# 六、已知限制与下一步

1) **M5 中误差口径**：`qc_rmse()` 末尾有 `*1000`（米→毫米），但纯照片模式下坐标是**任意单位**，这个换算等于「把 1 单位当 1 米」。实测报 41.16「mm」，而包围盒对角线只有 6.06 单位——真值是 0.041 单位（对角线的 0.68%）。应当改为 `rmse_rel = rmse / diag`，毫米只在有激光锚点时显示。这是论文可信度问题，列为下一版首要项。

2) **结果仍用模态弹窗**：跑完弹一个 QMessageBox，用户必须点掉。下一步改为界面内的结果条（带「打开输出目录」「重跑」按钮），弹窗只保留给真正的失败。

3) **没有「强制重算」入口**：想重算只能手工删 `10_dense` / `30_dense`。计划加一个带二次确认的开关。

4) **S1 复用索引按项目根隔离**，跨根不共享。若把 `s1_reuse_index.json` 提升到用户级，同照片集在不同项目间也能免解 SfM。

5) 真机待验：GUI 弹窗点选、多进程抢锁、以及本版在真实 5 件批处理上的表现（期望 7 min → 1.6 min，取决于 1.1.6 的图集复用是否能全命中）。

> **本版可复用的一条工程经验**：**「跑完了」不等于「进程结束了」，「没做事」不等于「做失败了」**。两条都是把「人的直觉」当成「状态机语义」写进判据。终态必须显式分四态——完成 / 跳过 / 失败 / 未执行；子进程的结束必须以 `wait()` 返回为准，而不是以某一行日志为准。